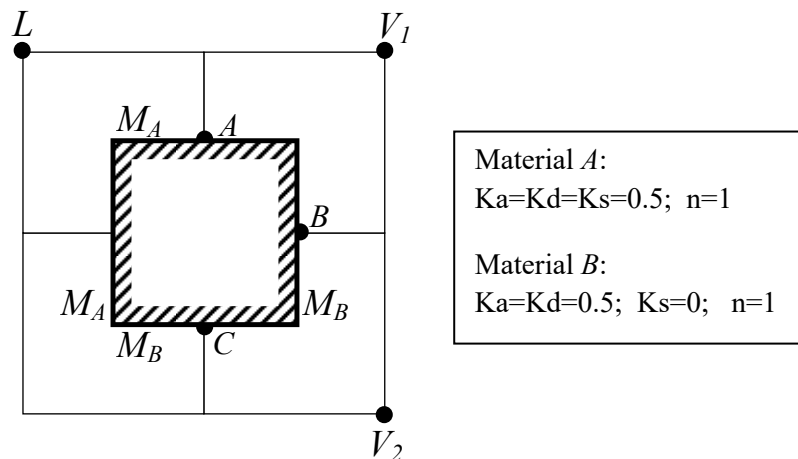




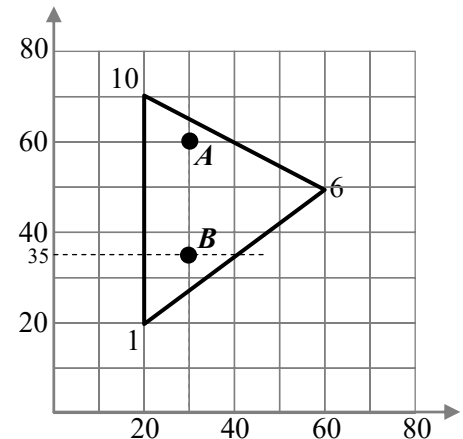
1. Seja, em 2D, um espelho segundo a reta $y=2x-1$. Determine, em notação simbólica, a matriz de transformação geométrica “reflexão” correspondente.
2. O quadrado interior da figura junta representa uma superfície S iluminada por uma fonte de luz pontual L , sendo que o observador possui duas posições possíveis, V_1 e V_2 . Os quatro lados da superfície são constituídos dos materiais M_A e M_B conforme a figura.



- a)- Não considerando a projeção de sombras nem a atenuação com a distância, diga justificando, qual dos pontos A ou B se apresenta mais iluminado ao observador V_1 .
- b)- Idem para os pontos B e C , observador V_2 .
- c)- Repita a alínea b), agora com atenuação atmosférica.
- d)- Recoloque os pontos L e V_1 sobre a reta horizontal superior, de forma que seja observada a maior iluminação possível no ponto A .

3. A figura seguinte representa um triângulo e os três respetivos valores de iluminação nos seus vértices. Determine, mostrando os cálculos efetuados, segundo o método *Smooth Shading* de *Gouraud*:

- a)- A iluminação no ponto A .
- b)- A iluminação no ponto B .



4. Comente a afirmação “*Ray-Tracing* é um algoritmo de iluminação global que dispensa a componente de iluminação ambiente no cálculo de iluminação de um ponto”.
5. Comente a afirmação “*RGB* é um sistema de representação de cores bastante útil dado que, com apenas três componentes, consegue representar todo o espectro de cores visíveis”.
6. Seja a malha poligonal representada na figura seguinte. Complete a correspondente estrutura de dados esboçada, segundo o método de representação por apontadores para lista de arestas.

Questão 02-

a) Ponto B:

- Ângulo entre normal e vetor em direção à luz é maior que 90° , iluminação difusa é zero.
- $K_s = 0$, então iluminação especular é zero.
- Possui iluminação ambiente.

Ponto A:

- Iluminação difusa $\neq 0$
- Iluminação especular $\neq 0$
- tem iluminação ambiente.

Assim $I_A > I_B$.

b) Ambos não possuem iluminação especular nem difusa.

Possuem, portanto, mesma iluminação (apenas a ambiente)

c) Como explicado na questão anterior, os pontos B e C possuem apenas iluminação ambiente. portanto o valor da iluminação permanece o mesmo.

d)

L e V, devem estar logo acima de A. Assim o ângulo entre a normal e a luz é 0° e o ângulo entre o observador e a reflexão (α) máxima seria 0° . Com os dois ângulos α e θ maximizariam o valor do cosseno presentes nas fórmulas de iluminação difusa e especular.

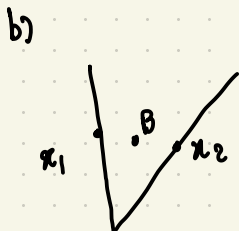
Questão 63



$$x_1 = \frac{10-1}{30-20} = \frac{x_1-1}{60-20} \Rightarrow x_1 = \frac{41}{5} = 8,2$$

$$A = \frac{8,2-8}{20-40} = \frac{0,2}{30-40} \Rightarrow A = 8,1$$

$$x_2 = \frac{10-6}{30-50} = \frac{x_2-6}{60-50} \Rightarrow x_2 = 8$$



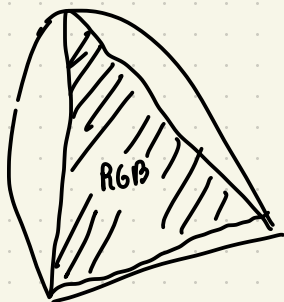
$$x_1 = \frac{10-1}{30-20} = \frac{x_1-1}{35-20} \Rightarrow x_1 = 3,7$$

$$B = \frac{3,7-3,5}{20-40} = \frac{x-3,5}{30-40} \Rightarrow B = 3,6$$

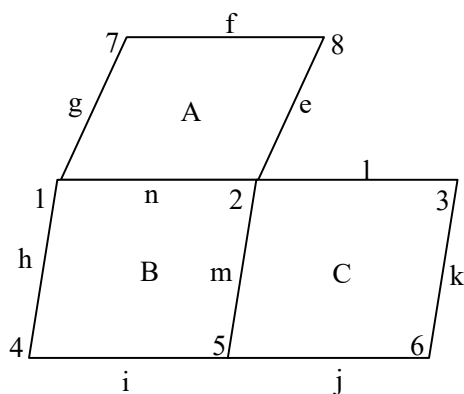
$$x_2 = \frac{6-1}{50-20} = \frac{x_2-1}{35-20} \Rightarrow x_2 = 3,5$$

Questão 04 - A afirmação é falsa. Visto que o ray tracing possui a seguinte fórmula $I_{\text{local}} + I_{\text{refletido}} K_r + I_{\text{transmitido}} K_d$, onde I_{local} considera a iluminação ambiente e difusa: $I_{\text{local}} = I_a K_a + I_d K_d$.

Questão 05 - A afirmação é falsa. Não conseguimos representar todo o espectro de luz com o sistema RGB. Considere o diagrama CIE:



A representação RGB consegue representar apenas parte das cores representadas por este.



Vértices			
	x	y	z
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

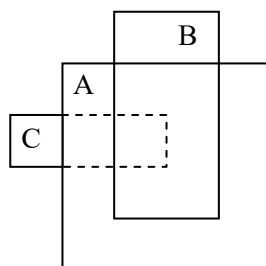
	V V F F			
	Arestas			
	?	?	?	?
e	2	8	A	
f	7	8	A	
g	1	7	A	
h	1	4	B	
i	4	5	B	
j	5	6	C	
k	3	6	C	
l	2	3	C	
m	2	5	B	C
n	1	2	A	B

	Faces			
	?	?	?	?
A	e	h	g	f
B	m	i	h	n
C	k	j	n	l

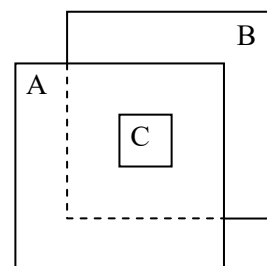
7. Sejam os três sólidos A , B e C , intersetando-se mutuamente conforme a figura seguinte.

a)- Esboce a forma do sólido $D = (B \cup C) - A$.

b)- Mostre que o sólido assim obtido é válido à luz da fórmula de Euler.



Vista de Frente



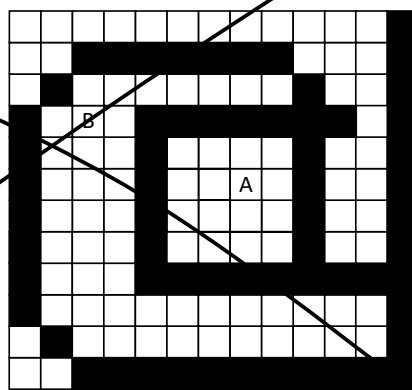
Vista de Lado

8. A figura seguinte mostra o esboço de uma região cujo interior se pretende preencher (cada quadrícula representa um pixel).

a)- Qual é a conectividade do contorno que limita a região marcada com "A"?

b)- Qual é a conectividade da região marcada com "B"?

c)- Supondo que B é uma região de conectividade 8, efetue as correções necessárias no seu contorno.

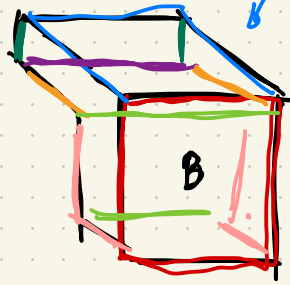


(Enunciado redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico)

AAS, AFCC, RR

Questão 07-

a)



colorido para contar : P

b)

$$V - E + F - H = 2(C - G)$$

$$\text{em c: } 8 - 12 + 6 - 0$$

$$\text{em B: } 12 - 18 + 8 - 0$$

$$20 - 30 + 14 = 2(2 - 0)$$

$$4 = 4$$